

FUNCIÓN EXPONENCIAL

Sea $a \in \mathbb{R}$ tal que $a > 0 \wedge a \neq 1$.

Se define la función exponencial de base a como:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ / f(x) = a^x$$

Condiciones fundamentales:

- $a > 0$ (para que la potencia esté definida en $\mathbb{R}$)
- $a \neq 1$ (porque si $a = 1$, la función sería constante)

Propiedades básicas:

1. $a^0 = 1$
2. $a^1 = a$
3. $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
4. $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
5. $(a^x)^r = a^{x \cdot y}$

Dominio: $\mathbb{R}$

Imagen: $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$

Observación importante:

$$a^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

Si:

- $a > 1 \Rightarrow$ la función es creciente.
- $0 < a < 1 \Rightarrow$ la función es decreciente.

DEFINICIÓN FORMAL DE LOGARITMO

Sea $a > 0, a \neq 1$.

Se define el logaritmo en base a como la función inversa de la exponencial:

$$\log_a : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

Definición formal:

$$\log_a(x) = y \Leftrightarrow a^y = x$$

Es decir:

$$\log_a(x) \text{ es el único número real } y \text{ tal que } a^y = x$$

Condición fundamental:

$$x > 0$$

Porque la función exponencial sólo toma valores positivos.

Dominio: $\mathbb{R}^+$

Imagen: $\mathbb{R}$

EXPONENCIAL Y LOGARITMO SON INVERSAS

Por definición de función inversa:

$$a^{\log_a(x)} = x, \forall x > 0$$

$$\log_a(a^x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$$

Justificación formal:

Si

$$y = \log_a(x)$$

por definición:

$$a^y = x$$

luego

$$a^{\log_a(x)} = x$$

Y recíprocamente, si

$$x = a^t$$

entonces

$$\log_a(x) = \log_a(a^t) = t$$

Esto es exactamente la definición de funciones inversas.

PROPIEDADES DEL LOGARITMO

Todas se demuestran usando propiedades de potencias.

Sea $a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$.

Producto

$$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$$

Demostración:

Sea

$$\log_a x = m \Rightarrow a^m = x$$

$$\log_a y = n \Rightarrow a^n = y$$

Entonces:

$$xy = a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Por definición de logaritmo:

$$\begin{aligned}\log_a(xy) &= m + n \\ &= \log_a x + \log_a y\end{aligned}$$

Cociente

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

Demostración:

$$\frac{x}{y} = \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Luego:

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = m - n$$

Potencia

$$\log_a(x^r) = r \cdot \log_a x$$

Demostración:

$$x = a^m \Rightarrow x^r = (a^m)^r = a^{m \cdot r}$$

Luego:

$$\log_a(x^r) = m \cdot r = r \cdot \log_a x$$

CONDICIONES FUNDAMENTALES

Nunca olvidar escribir: $a > 0 \wedge a \neq 1, x > 0$

Si no se colocan estas condiciones en una demostración formal, está incompleta.

PROPIEDADES IMPORTANTES

Cambio de base

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

Logaritmo de 1

$$\log_a 1 = 0, \text{ por que } a^0 = 1$$

Logaritmo de la base

$$\log_a a = 1$$